

DP

Data Pulse

AI Agent tự động kiểm soát chất lượng dữ liệu & phát hiện bất thường – biến tín hiệu dữ liệu thành quyết định đáng tin.

Team P-028 · AI20K Cohort 3

Demo Day · 24/08/2026

Nỗi đau của đội dữ liệu

- **Vấn đề:** Kỹ sư phải viết & bảo trì tay hàng trăm test dbt/SQL để canh chất lượng dữ liệu.
- **Đối tượng:** Data Steward / Lead Data Engineer chịu trách nhiệm chất lượng dữ liệu.
- **Tác động:** Phát hiện sự cố chậm gây sai lệch báo cáo kinh doanh; debug thủ công trên dữ liệu thô tiềm ẩn rủi ro lộ PII.

02

100+

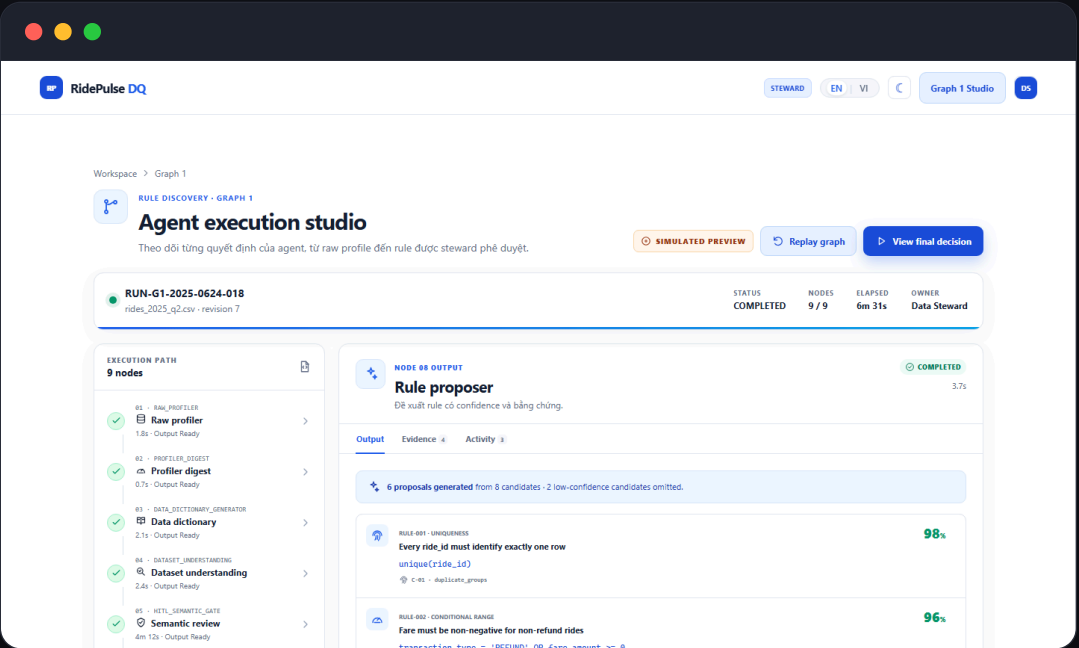
giờ kỹ sư bỏ ra viết & bảo trì test
DQ thủ công cho mỗi dataset –
công việc lặp lại, dễ sót lỗi.

— GIẢI PHÁP

Cách chúng tôi giải quyết

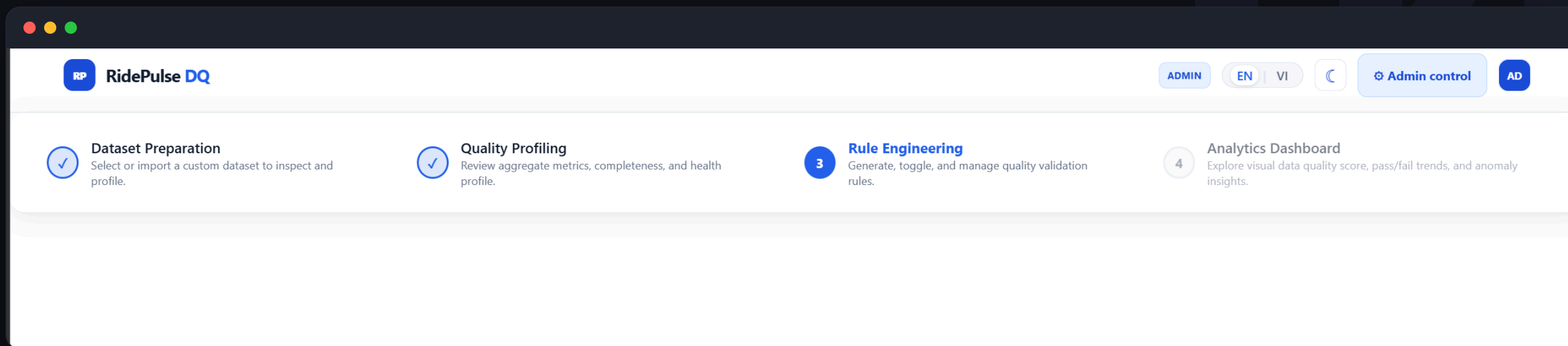
- LLM đọc **metadata tổng hợp** rồi tự đd xuất 5 loại rule: Not-Null, Uniqueness, Range, Accepted-Values, Cross-field.
- **Human-in-the-Loop**: Steward duyệt/sửa/từ chhi — chỉ rule đã duyệt mới đưkc chạy.
- Tự sinh & chạy test, phát hiện anomaly, **ghi audit** mọi thao tác.

TIÊU CHÍ	CÁCH CŨ	RIDEPULSE DQ
Viết test	Viết tay hàng trăm test dbt	LLM đề xuất, steward duyệt
Bảo mật	Truy vấn dữ liệu thô (roi ro PII)	Chỉ gửi metadata tổng hợp



— SẢN PHẨM

Sản phẩm hoạt động thế nào



Profiler + Proposer

LLM đề xuất rule



HITL Approval

Steward duyệt rule



Auto Test + Anomaly

Chạy & dò lỗi thường

BƯỚC 1

Chọn dataset

Xem profile & DQ Health Score



BƯỚC 2

Đề xuất & duyệt

LLM đề xuất rule → steward duyệt



BƯỚC 3

Chạy DQ check

Kết quả pass/fail + anomaly + audit



04 / 10



— KIẾN TRÚC

Kiến trúc hệ thống



Tech stack

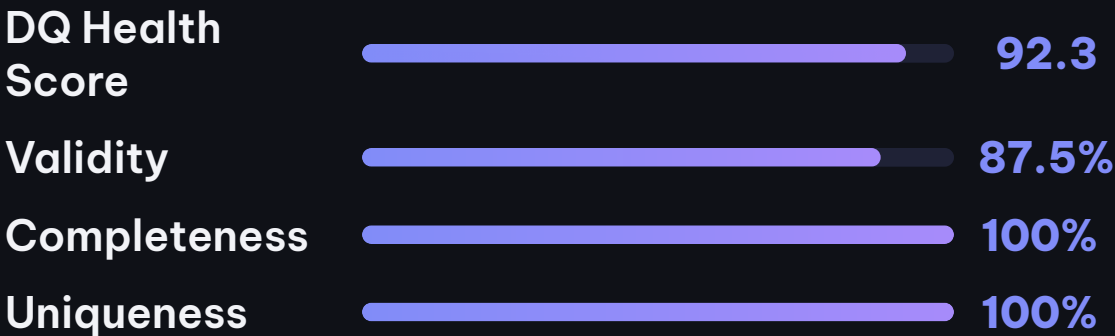
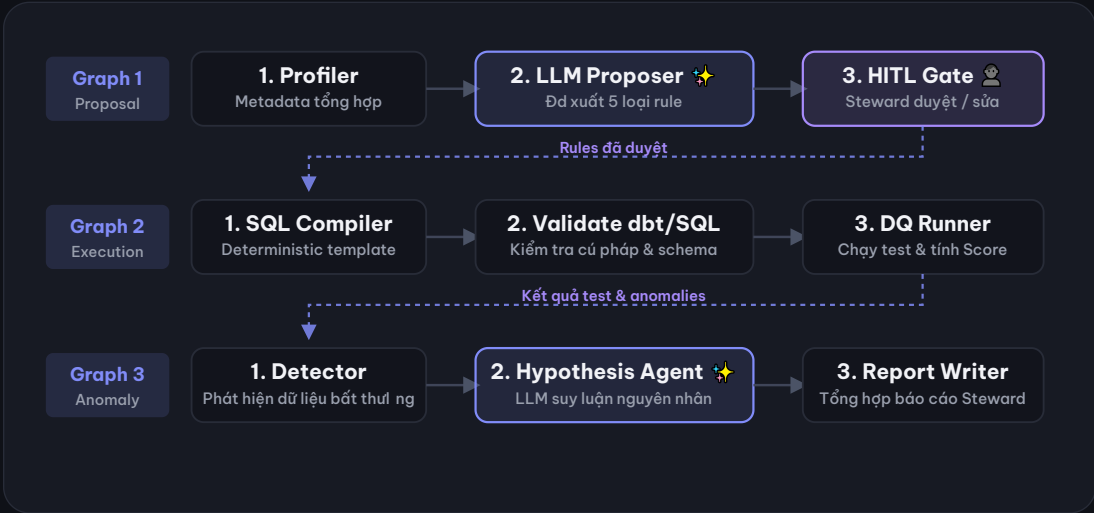
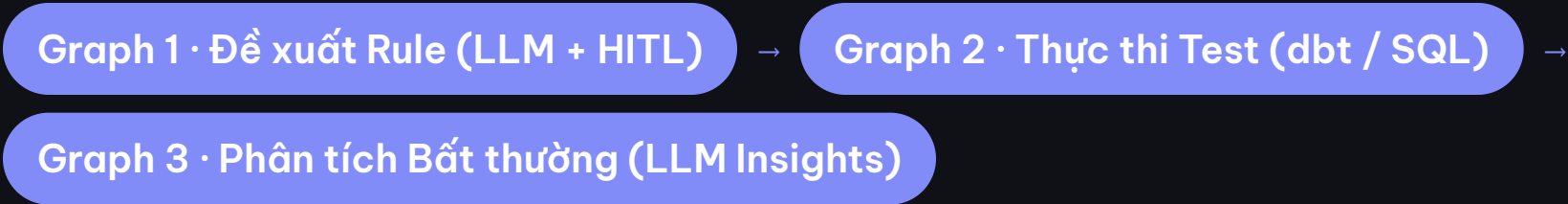
React + Vite · FastAPI · LangGraph + GPT-5.6
Luna · dbt Core · Supabase PostgreSQL (SQLite khi dev) · Docker.

Vì sao chọn?

LangGraph bidu phi pipeline profiler → proposer → test → anomaly. Ranh giới bảo mật: LLM chỉ nhận metadata tổng hợp, runner dùng role chfboc, DB không mmra ngoài.

Hệ thng 3 Multi-Agent Graphs & Đánh giá

06



Grade B · trên NYC Yellow Taxi 50k · GPT-5.6 Luna · trace
LangSmith · bộ E1-E5

— KỸ THUẬT

Điểm nhấn kỹ thuật

07



CI/CD

Tự động hoá

GitHub Actions · ruff +
pytest · Python 3.11



221

Bài kiểm thử

Trên 43 file: agents, API,
integration, unit



~60s

Đề xuất 5 Rules DQ

GPT-5.6 Luna xử lý Profile
Digest 1.8k tokens



Docker

5 service compose

Deploy: Vercel + Cloud
Run + Supabase



07 / 10



— DEMO

Xem sản phẩm chạy thật

08



Video demo 16:9 – [nhúng <video> hoặc iframe YouTube]

QR

Quét để mở
ridepulse-
dq.vercel.app



08 / 10



— NHÌN LẠI

Khó khăn & bài học

09



Khó khăn lớn nhất

Tổng quát hóa Agent: tư động hiểu ngữ cảnh và sinh rule DQ chuẩn xác cho mọi dataset bất kỳ thay vì fix cứng schema.



Bài học kỹ thuật

Tách nhỏ 3 Graph thay vì 1 Mega-Graph: cô lập lỗi từng chặng và kiểm soát State mượt mà giữa Web UI & Runner.



Nếu làm lại

Cắt phạm vi sớm hơn: tạm gác RAG, ML anomaly, Dagster — ưu tiên LLM thật + dbt + HITL + deploy công khai.

— BỘI NG S & TỨ NG L A I

Cùng nấu đi tiếp

Đ

Vp Nguyễn Quốc Bạt

Product Lead / Architect

C

Lương Trung Chiến

Product Owner / BA

P

Nguyễn Hoàng Vnh Phong

UI/UX Lead · Frontend

K

Nguyễn Hữu Kện

Technical Lead · Backend

— ROADMAP

Bã hoàn thành

Deploy Vercel + Cloud Run, dataset
Supabase thật

6 tháng

ML anomaly + smart thresholding + phân
tích xu hướng

Tương lai

RAG lịch sử rule (ChromaDB), RBAC, cảnh
báo đa kênh

Cảm ơn! · Q&A

github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-028

ridepulse-dq.vercel.app

<

10 / 10

>